目录

河北省2011年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....2
河北省2012年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....5
河北省2013年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....8
河北省2014年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....10
河北省2015年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....13
河北省2016年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....15
河北省2017年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....18
河北省2018年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....21
河北省2019年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....24
河北省2020年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....27
河北省2021年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....31
河北省2022年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....34
河北省2023年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....36
河北省2024年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....38
河北省2025年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....40
河北省2026年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷答案.....43

河北省 2011 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. A

解析：$f(0)=0$，$f(f(0))=f(0)=0$.

2. B

解析：根据分段函数有极限的计算方式可得最终的结果.

3. B

解析：向量组包含向量个数小于向量维数，向量组必然线性相关.

4. C

解析：$y'=3(x+2)^2$　$y''=6(x+2)$，令 $y''=0$，得 $x=-2$.

5. C

解析：两边同时对 x 求导，得 $1-2y'+\cos y\cdot y'=0$，将 $x=0$，$y=0$ 代入得：$y'\Big|_{\substack{x=0\\y=0}}=1$.

6. C

解析：$\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^{\frac{1}{n}}}$　　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{3^{\frac{1}{n}}}=1$.

7. D

解析：本题可由格林公式得最终结果.

8. B

解析：本题可使用分离变量法得最终结果.

9. D

解析：方阵行列式的性质.

10. D

解析：$\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}^3=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. $e+1$

12. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+5}{-4}=\dfrac{z-1}{2}$

解析：直线的方向向量为 $\vec{S}=\{1,-4,2\}$

∴直线的对称方程为 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+5}{-4}=\dfrac{z-1}{2}$.

13. $\dfrac{\pi^2}{4}$　　14. $\dfrac{1}{4}$　　15. $\dfrac{1}{8}$

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：$f(x+1)=\begin{cases}-x & x<-1\\ e^{-x-1} & x\geq -1\end{cases}$

$$\int_{-2}^{0}f(x+1)dx=\int_{-2}^{-1}(-x)dx+\int_{-1}^{0}e^{-x-1}dx$$

$$=-\frac{x^2}{2}\Big|_{-2}^{-1}-\frac{e^{-x}}{e}\Big|_{-1}^{0}$$

$$=\frac{5}{2}-\frac{1}{e}$$

17.解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial f}+\dfrac{\partial f}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}=3x^2y^2f_u'+f_v'$,

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=2x^3yf'_u+f'_v.$$

18.解：$\frac{\partial u}{\partial x}=2xy+z\mathrm{e}^{xz}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=x^2-2\sin 2y$，$\frac{\partial u}{\partial z}=x\mathrm{e}^{xz}$

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z=(2xy+z\mathrm{e}^{xz})\mathrm{d}x+(x^2-2\sin 2y)\mathrm{d}y+x\mathrm{e}^{xz}\mathrm{d}z$$

19.解:将增广矩阵化为行阶梯的形式

$$\begin{pmatrix}1&-3&2&1&0\\2&-5&3&-1&1\\1&-3&2&1&\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-8&3\\0&1&-1&-3&1\\0&0&0&0&\lambda\end{pmatrix}$$

当$\lambda=0$时,原方程组有解.

$$\begin{cases}x_1=3+x_3+8x_4\\x_2=1+x_3+3x_4\end{cases}$$ (其中x_3,x_4是自由未知量)

∴对应齐次方程的基础解系为

令$x_3=1,x_4=0$,得到$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$；令$x_3=0,x_4=1$,得到$\xi_2=\begin{pmatrix}8\\3\\0\\1\end{pmatrix}$

对应非齐次方程的特解为：令$x_3=x_4=0$,得到$\eta=\begin{pmatrix}3\\1\\0\\0\end{pmatrix}$

所以该方程组的通解为$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\eta(k_1,k_2$为任意常数$)$

四、证明题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.证明:设 $f(x)=x^3-4x^2+1$，则 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续。

$$f(0)=1>0, f(1)=-2<0$$

由零点定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=0$.

故原方程在 $(0,1)$ 内至少有一个根.

河北省 2012 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. A

解析：$f[g(x)]=\dfrac{1-(1-x)}{1-x}=\dfrac{x}{1-x}$.

2. D

解析：$\lim\limits_{x\to\infty}x\sin x=\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot\dfrac{1}{x}=1$.

3. B

解析：本题根据第二重要极限可得最终结果.

4. C

解析：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(tx)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{t\cdot f'(tx)}{1}=tf'(0)$.

5. A

解析：设半平面 $2x+3y=0$ 法向量 $n_1=(2,3,0)$，半平面 $7y+2z=0$ 法向量 $n_2=(0,7,2)$ 则

空间直线 L 方向向量 $n=n_1\times n_2$，$n=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \end{vmatrix}=6i-4j+14k$ $\therefore n=(6,-4,14)$，

平面：$3x-2y+7z=8$ 法向量是 $n_3=(3,-2,7)$ $\therefore\dfrac{6}{3}=\dfrac{-4}{-2}=\dfrac{14}{7}=2$ $\therefore n//n_3$

$\therefore$ 空间直线 L 和平面 $3x-2y+7z=8$ 相垂直.

6. C

解析：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin na}{n^2}$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

7. B

解析：行列式按行按列展开可得最终结果.

8. A

解析：线性相关的充要条件.

9. B

解析：特征方程 $r^2-2r+1=0$ $(r-1)^2=0$ $r_1=r_2=1$ 所以 $y^*=(ax^3+bx^2)e^x$.

10. D

解析：驻点不一定是极值点.

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. $2(e^2+1)$ 12. 12

13. $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+3}{0}=\dfrac{z}{4}$（或 $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+3}{0}=\dfrac{z-4}{4}$）

解析：垂足为 $B(0,-3,0)$ 因此直线方向向量 $BA=(2,0,4)$，由此可得直线方程.

14. $xy=C$

15. $[-1,3)$

解析：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n+1}\cdot(n+1)}{2^n\cdot n}=2$，得 $|x-1|<2$，可得收敛域.

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：$y'=2x,k=2$，可得切线：$y-1=2(x-1)$，即 $y=2x-1$

$$S=\int_0^1\left(\frac{y+1}{2}-\sqrt{y}\right)dy=\frac{1}{4}y^2+\frac{1}{2}y-\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2=\frac{1}{12}.$$

17.解：$Z=f\left(x,\dfrac{x}{y}\right)$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'+\frac{1}{y}f_2'$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}f''_{12}-\frac{1}{y^2}f'_2-\frac{x}{y^3}f''_{22}.$$

18.解：$\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\1&3&6&1&3\\3&-1&-k_1&15&3\\1&-5&-10&12&k_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&2&4&-2&2\\0&-4&-k_1-6&6&0\\0&-6&-12&9&k_2-1\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&-k_1+2&2&4\\0&0&0&3&k_2+5\end{pmatrix}$

$k_1\neq 2$ 时，方程组唯一解；

$k_1=2$ 时，若 $\frac{2}{3}=\frac{4}{k_2+5}$ 即 $k_2=1$，此时方程组有无穷多组解；

$k_1=2,k_2\neq -1$ 时，方程组无解；

当 $k_1=2$，$k_2=1$ 时，带入矩阵

$\begin{pmatrix}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0&-5\\0&1&2&0&3\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&-8\\0&1&2&0&3\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

同解方程为 $\begin{cases}x_1=-8\\x_2+2x_3=3\\x_4=2\end{cases}$，对应齐次方程为 $\begin{cases}x_1=0\\x_2+2x_3=0\\x_4=0\end{cases}$

令自由未知量 $x_3=1$，得基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\\0\end{pmatrix}$

在非齐次方程中令自由未知量 $x_3=0$，得非齐次方程特解为 $\eta=\begin{pmatrix}-8\\3\\0\\2\end{pmatrix}$

故原方程组通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\xi+\eta=k\begin{pmatrix}0\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-8\\3\\0\\2\end{pmatrix}$

19.解：令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$，则原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\ln(1+r^2)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\int_0^1\ln(1+r^2)\mathrm{d}(r^2+1)$

$$=\frac{\pi}{4}(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\frac{\pi}{4}\int_0^1 2r\mathrm{d}r=\frac{2\ln 2-1}{4}\pi$$

四、证明题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.解：（1） $F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}$

$\because f(x)>0\therefore f(x)+\frac{1}{f(x)}\geq 2\sqrt{f(x)\cdot\frac{1}{f(x)}}=2\Rightarrow F'(x)\geq 2$

（2） $F(a)=\int_b^a\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t=-\int_a^b f(t)\mathrm{d}t<0$

$F(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t>0$，又因为 $F'(x)>0$

由零点定理知 $F(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个解，又由于函数单调递增，故 $F(x)$ 在 (a,b) 内有且仅有一个解

21.解：设长方体长 x，宽 y，高 z，由于长方体内接于半径为 a 的球，

由勾股定理知 $x^2+y^2+z^2=4a^2$，

长方体体积 $V=xyz$，利用拉格朗日乘数法，构造拉格朗日函数

$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(x^2+y^2+z^2-4a^2)$ 其中 λ 为拉格朗日乘数

分别对 x,y,z,λ 求偏导

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=yz+2x\lambda=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=xz+2y\lambda=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=xy+2z\lambda=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x^2+y^2+z^2-4a^2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}yz=-2x\lambda & (1)\\ xz=-2y\lambda & (2)\\ xy=-2z\lambda & (3)\\ x^2+y^2+z^2=4a^2\end{cases}$$

（1）（2）（3）三式相乘得 $x^2y^2z^2=-8xyz\lambda^3$

$\therefore xyz=-8\lambda^3$ 分别带回（1）（2）（3）式得 $x=y=z$

带入约束条件知 $x=y=z=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}a$

由于是实际问题，故极值点只有一个，由题意知是极大值点，最大体积为

$$V_{\max}=\frac{8}{9}\sqrt{3}a^3$$

河北省 2013 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. B

解析：令 $x-1=t$，得 $f(t)=t^2+3t+3$，即 $f(x)=x^2+3x+3.$

2. A

解析：本题根据第二重要极限公式可得答案.

3. C

解析：根据连续定义，可知极限值=函数值，所以 $a=1.$

4. B

解析：本题根据隐函数的求导法则可得答案.

5. A

解析：根据正项级数的比较判别法.

6. D

解析：根据向量的点乘公式.

7. C

解析：$\int_L 6xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_0^1 6x^3\mathrm{d}x+2x^3\mathrm{d}x=2$

8. D

解析：$D_1=\begin{vmatrix}2a_{11} & 2a_{11}-3a_{12} & a_{13}\\ 2a_{21} & 2a_{21}-3a_{22} & a_{23}\\ 2a_{31} & 2a_{31}-3a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}a_{11} & 2a_{11}-3a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & 2a_{21}-3a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & 2a_{31}-3a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=$

$$2\begin{vmatrix}a_{11} & -3a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & -3a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & -3a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=2\cdot(-3)\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{33} & a_{33}\end{vmatrix}=-6.$$

9. C

解析：特征方程是 $r^2+2r=0, r_1=0, r_2=-2.$ 应设特解形式为 $y^*=ax.$

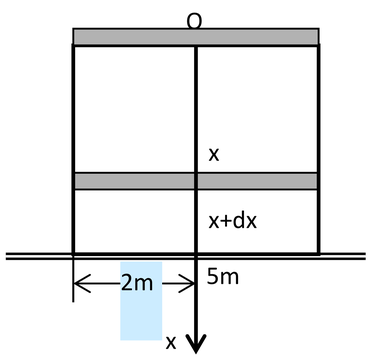
10. A

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. $\frac{1}{2}$　　12. $-x\sin x-\cos x+C$　　13. $\frac{5}{12}$　　14. $\mathrm{e}^y=\mathrm{e}^x+2x^2+C$　　15. 1

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：作 x 轴如图，取深度 x 为积分变量 $2\le x\le 5$



相应于 $[2,5]$ 上任小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 的一薄层水高度为 $\mathrm{d}x$

水的密度为 ρ，这薄层水的重力为 $\pi R^2H\rho g=4\pi\rho g\mathrm{d}x$

这薄层水吸出桶外所需的功为 $\mathrm{d}W=4\pi\rho gx\mathrm{d}x$

于是所求的功为 $W=\int_2^5 4\pi\rho gx\mathrm{d}x=2\pi\rho gx^2\Big|_2^5=42\pi\rho g(J)$

17.解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right),$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{xy}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cdot f'(\sqrt{x^2+y^2})+\frac{xy}{x^2+y^2}\cdot f''(\sqrt{x^2+y^2}).$$

$$=\frac{xy}{(x^2+y^2)}\left[f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}f'(\sqrt{x^2+y^2})\right].$$

18.解：将增广矩阵化为行阶梯矩阵

$$\begin{pmatrix}1&-2&1&\lambda\\0&-3&3&2\lambda-2\\0&3&-3&\lambda^2-\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&\lambda\\0&-3&3&2\lambda-2\\0&0&0&\lambda^2+\lambda-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&\lambda\\0&-3&3&2\lambda-2\\0&0&0&(\lambda-1)(\lambda+2)\end{pmatrix}$$

$\therefore \lambda_1=1,\lambda_2=-2$ 时，方程组有解

当 $\lambda=1$ 时，$(A|B)\to\begin{pmatrix}1&-2&1&1\\0&-3&3&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

同解方程组为 $\begin{cases}x_1=1+x_3\\x_2=x_3\end{cases}$，对应齐次方程组为 $\begin{cases}x_1=x_3\\x_2=x_3\end{cases}$

令自由未知量 $x_3=1$ 时，得基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

在非齐次方程组中令自由未知量 $x_3=0$，得非齐次线性方程组特解为 $\eta=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

方程组通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\xi+\eta=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

当 $\lambda=-2$ 时，$(A|B)\to\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

同解方程组为 $\begin{cases}x_1=2+x_3\\x_2=2+x_3\end{cases}$，对应齐次方程组为 $\begin{cases}x_1=x_3\\x_2=x_3\end{cases}$

令自由未知量 $x_3=1$ 时，得基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

在非齐次方程组中令自由未知量 $x_3=0$，得非齐次线性方程组特解为 $\eta=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}$

方程组通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\xi+\eta=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}$

19.解：令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$，则 $r\in[0,1],\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 5r^2\cos^2\theta\cdot r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 5r^4\mathrm{d}r$$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\cos\theta\cdot(r^5)\Big|_0^1=-\frac{\cos^3\theta}{3}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{3}$$

四、证明（或应用）题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.证明：设 $f(x)=\ln x$，则 $f(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，故 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理，于是，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{1}{\xi}$.

又 $\because 0<a<\xi<b$, 故 $\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$, 有 $\frac{1}{b}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{a}$，所以 $\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$.

21.解：设圆柱形罐头桶底面半径为 R，高为 H

圆柱体体积 $V=\pi R^2H$，要使材料最省，即圆柱体表面积 $S=2\pi R^2+\frac{2V}{R}$ 最小

$S'=4\pi R-\frac{2V}{R^2}$, 令 $S'=0$，得 $R=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$

$\because S''>0\ \therefore S$ 在点 $R=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 处为极小值，也就是最小值，

此时相应的高为 $H=2R$，所以当所做罐头桶的高和底直径相等时，材料最省.

河北省 2014 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. D

解析:根据对数的定义域及 $\ln x \neq 0$，得 $x \neq 1$ 且 $x > 0$；同时 $9 - x^2 \geq 0$ 得 $-3 \leq x \leq 3$，所以该题的定义域为 $(0,1)\cup(1,3]$，所以选 D.

2. B

解析：由连续可知分段函数在 $x = 0$ 处极限存在，即 $a = b$，所以选 B.

3. C

解析：本题考查的是积分上限的函数与洛必达法则的结合，

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(t+1)\mathrm{d}t}{1-\cos x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(t+1)\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+1)}{x} = 1$，所以选 C.

4. D

解析：直线 $\dfrac{x-2}{3} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{5}$ 的方向向量是 $\vec{s} = (3,1,5)$，平面 II：$x + 7y - 2z = 0$ 的法向量是 $\vec{n} = (1,7,-2)$, 可知 $\vec{s}\cdot\vec{n} = 0$，所以直线与平面的位置关系是平行，选择 D.

5. A

解析：$\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x\mathrm{d}f(x) = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^1 + \mathrm{e}^{-x}\Big|_0^1 = \dfrac{2}{\mathrm{e}} - 1$ 所以选 A.

6. B

解析：$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & a-1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a+2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a+4 \end{bmatrix}$，因为 $r = 2$,所以 $a = -4$

7. A

解析 $\mathbf{A}^{-1} = \dfrac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} -d & b \\ c & -a \end{bmatrix}$

8. D

解析：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}$，由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1} = 1 \neq 0,$，可知该级数发散，所以选 D.

9. C

解析：本题考查的是可分离变量的微分方程的通解，对微分方程分离变量，然后两边同时积分，可知 $y' - xy^2 = x$ 的通解为 $\arctan y - \dfrac{x^2}{2} = C,$，所以选 C.

10. B

解析：由隐函数的求导公式，设 $\mathrm{F}(x) = xy^2 - \sin y$

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{F'_x}{F'_y} = = -\dfrac{y^2}{2xy - \cos y} = \dfrac{y^2}{\cos y - 2xy}$，选 B.

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. 0

解析：定积分上下限关于 0 对称，且被奇函数为奇函数，可知结果为 0.

12. .$[0,2]$

解析：$R = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right| = 1,$ 当 $x = 0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，当 $x = 2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以收敛域为 $[0,2]$.

13. $\dfrac{1}{6}$

解析：选择有向折现作为积分路径，可得结果.

14. $\frac{112}{27}\pi$

解析：$V_y=\pi\int_0^1(\sqrt{\frac{4}{9}y^2+4})^2\mathrm{d}y$ （绕 y 轴旋转体体积公式）

$$V_y=\pi\int_0^1\frac{4}{9}y^2+4\mathrm{d}y$$
$$=\pi\ (\frac{4}{27}y^3+4y)\Big|_0^1$$
$$=\frac{112}{27}\pi$$

15. $\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$

解析：$y''-2y'+5y=0$

对应特征方程为

$r^2-2r+5=0\Rightarrow(r-1)^2=-4$

$r_1=1+2i,r_2=1-2i$

$\alpha=1,\ \beta=2$，所以通解 $\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：令 $x=3\sin t\qquad \mathrm{d}x=3\cos t\mathrm{d}t$

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{9\sin^2 t}{3\cos t}3\cos t\mathrm{d}t=\int 9\sin^2 t\mathrm{d}t=\int\frac{9}{2}(1-\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{9}{2}t-\frac{9}{4}\sin 2t+C$$

$t=\arcsin\frac{x}{3}\qquad \sin 2t=2\sin t\cos t\qquad \cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}$

原式 $=\frac{9}{2}\arcsin\frac{x}{3}-\frac{x}{2}\sqrt{9-x^2}+C$

17.解：$\frac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+y\cos xf_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x(2yf_{11}''+\sin xf_{12}'')+\cos xf_2'+y\cos(2yf_{21}''+\sin xf_{22}'')$$

$$=4xyf_{11}''+2x\sin xf_{12}''+\cos xf_2'+2y^2\cos xf_{21}''+y\cos x\sin xf_{22}''$$

$$=4xyf_{11}''+2(x\sin x+y^2\cos x)f_{12}''+\cos xf_2'+y\cos x\sin xf_{22}''$$

18.解：

$$I=\iint_D xy\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y-1}^{\sqrt{1-y^2}}xy\mathrm{d}x=\int_0^1 y\frac{x^2}{2}\Big|_{y-1}^{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y=\int_0^1[\frac{1-y^2}{2}y-\frac{(y-1)^2}{2}y]\mathrm{d}y=\frac{1}{12}$$

19.增广矩阵 $(\mathbf{A}|\mathbf{b})=\begin{pmatrix}1&-2&1&1&1\\1&-1&-1&1&\lambda\\1&-4&5&1&-\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&1&1\\0&1&-2&0&\lambda-1\\0&0&0&0&\lambda-3\end{pmatrix}$

当 $\lambda\neq 3$ 时方程组无解，当 $\lambda=3$ 时方程组有无穷多组解

将 $\lambda=3$ 带入 $(\mathbf{A}|\mathbf{b})\to\begin{pmatrix}1&-2&1&1&1\\0&1&-2&0&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-3&1&5\\0&1&-2&0&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

对应齐次同解方程组为 $\begin{cases}x_1-3x_3+x_4=0\\x_2-2x_3=0\end{cases}$ 令自由未知元 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，

得到基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}3\\2\\1\\0\end{pmatrix}\quad\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

非齐次同解方程组为 $\begin{cases}x_1-3x_3+x_4=5\\x_2-2x_3=2\end{cases}$，自由未知元 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，

得非齐次方程组特解为 $\eta=\begin{pmatrix}5\\2\\0\\0\end{pmatrix}$

原方程组通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}3\\2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5\\2\\0\\0\end{pmatrix}$

四、证明（或应用）题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.证明：令 $F(x)=f(x)\ln x$，

$F(x)$ 在 $[1,3]$ 内连续，

$F'(x)=f'(x)\ln x+\dfrac{f(x)}{x}$，$F(x)$ 在 $(1,3)$ 内可导

又 $F(1)=f(1)\ln 1=0$　　$F(3)=f(3)\ln 3=0$

故 $F(x)$ 在 $[1,3]$ 上满足罗尔定理，

由罗尔定理知至少存在一点 $\xi\in(1,3)$，使 $F'(\xi)=0$，

即 $F'(x)=f'(x)\ln x+\dfrac{f(x)}{x}=0$，即 $\xi f'(\xi)\ln\xi+f(\xi)=0$，证毕。

21.解：设长方形水池的长为 x m、宽为 y m、高为 z m，则 $xy+2yz+2xz=192$

构造条件极值函数：$V=(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(xy+2yz+2xz-192)$

$V_x^{''}(x,y,z,\lambda)=yz+\lambda(y+2z)=0, V_y^{''}(x,y,z,\lambda)=xz+\lambda(x+2z)=0$

$V_z^{''}(x,y,z,\lambda)=xy+\lambda(2y+2x)=0, V_\lambda^{''}(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+2xz-192=0$

解方程得 $\lambda=-2, x=8, y=8, z=4$

当水池的长为 8m，宽为 8m，高为 4m 时，水池容积最大.

河北省 2015 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. C　2. B　3. D　4. A　5. D　6. C　7. B　8. A　9. C　10. B

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. $x_0(1+r)^{10}$　12. $\frac{1}{2}$　13. $\frac{x-3}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+2}{-1}$　14. 3　15. 4

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x&=\int_{-1}^{0}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x\\&=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}(1+\mathrm{e}^{x})}\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\frac{1}{1+x}\mathrm{d}(x+1)=\int_{-1}^{0}\frac{1}{\mathrm{e}^{x}(1+\mathrm{e}^{x})}\mathrm{d}\mathrm{e}^{x}+\ln(1+x)\Big|_{0}^{1}\\&=\int_{-1}^{0}\frac{1}{\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}\mathrm{e}^{x}-\int_{-1}^{0}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}\mathrm{e}^{x}+\ln 2=\ln\mathrm{e}^{x}\Big|_{-1}^{0}-\ln(1+\mathrm{e}^{x})\Big|_{-1}^{0}+\ln 2\\&=1+\ln\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\\&=\ln(1+\mathrm{e})\end{aligned}$$

17.解：令 $F(x,y,z)=yz+zx+xy-1$　$F_x=z+y,F_y=z+x,F_z=x+y$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{z+y}{x+y},\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\left(-\frac{z+y}{x+y}\right)'_x=-\frac{\frac{\partial z}{\partial x}\cdot(x+y)-(z-y)}{(x+y)^2}=\frac{2(z+y)}{(x+y)^2}$$

18.解：原式 $=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y\frac{\cos y}{y}\mathrm{d}x=\int_0^1\cos y\mathrm{d}y=\sin y\Big|_0^1=\sin 1$

19.解：$\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\1&-1&1&1\\1&-1&-2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\0&0&2&1\\0&0&-1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\0&0&2&1\\0&0&0&a+\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

当 $a\neq\frac{1}{2}$ 时，方程组无解

当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，方程组有无穷解

此时方程组的增广矩阵可变为

$$\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\1&-1&1&1\\1&-1&-2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\0&0&2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

则通解方程组为 $\begin{cases}x_1=x_2+\frac{1}{2},\\x_3=\frac{1}{2},\end{cases}$

令自由未知元 $x_2=1$，得齐次基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，令 $x_2=0$，得非齐次特解 $\eta=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

所以通解 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}(k\in R)$

四、证明（或应用）题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.证明：令 $F(x)=f(x)\cos x,F'(x)=f'(x)\cos x-f(x)\sin x$

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，所以 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，

又因为 $f(0)=f(1)=0$，所以 $F(0)=F(1)=0$

由罗尔定理，在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $F'(\xi)=0$，

$f'(\xi)\cos\xi - f(\xi)\sin\xi = 0$，即 $f'(\xi)\cos\xi = f(\xi)\sin\xi.$

解：由题得体积 $\pi r^2 h = 16\pi$ 总费用 $C = 2\pi rha + \pi r^2 2a$

整理得：$C' = -\dfrac{32\pi a}{r^2} + 4\pi ra$

求导得：$C' = -\dfrac{32\pi a}{r^2} + 4\pi ra$，令导数为零，得驻点 $r = 2$，由 $r = 2$ 得 $h = 4$

因为此题为实际问题并且驻点唯一，所以当半径 $r = 2$，高 $h = 4$ 时费用最省

河北省 2016 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. C

解析：考查函数定义域，解不等式组 $\begin{cases} x-1>0, \\ 16-x^2. \end{cases}$ 即得.

2. C

解析：考查导数的定义，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-2h)-f(x_0+h)}{h}=-3f'(x_0)=-3.$

3. B

解析：考查上限无穷的广义积分

4. A

解析：考查曲线的渐近线，由 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x-1}}=1$ 得水平渐近线为 $y=1$；由 $\lim\limits_{x\to 1^+}e^{\frac{1}{x-1}}=\infty$ 得垂直渐近线为 $x=1.$

5. D

解析：考查矩阵方程

$$(\mathbf{A}|\mathbf{B})=\begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 3 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}=(\mathbf{I}|\mathbf{X}).$$

6. D

解析：考查不定积分的及原函数的概念

$$\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)+C=(x^2\ln x)'+C=x(2\ln x+1)+C.$$

7. A

解析：考查平面方程，将点 $P_0(1,2,1)$ 代入 $3x-y-z=0$ 成立，代入 B.C.D 不成立.

8. A

解析：考查莱布尼茨定理及绝对收敛、条件收敛概念.

9. B

解析：考查矩阵的轶. $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，故轶为 2.

10. D

解析：考查极坐标系下计算二重积分.

$$\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_a^{2a}r^2\mathrm{d}r=\frac{14}{3}\pi a^3.$$

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. $-\dfrac{1}{2}$

解析：考查某点连续的概念，由函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续得：

$$f(0)=1+k=\lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x(1-\cos x)}{\sin^3 x}=\frac{1}{2}$$

12. $5\pi a^2$

解析：考查格林公式. $\oint_L 2xdy-3ydx=\iint_D 5dxdy=5S_D=5\pi a^2.$

13. $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$

解析：考查幂级数的收敛域，收敛半径 $R=\dfrac{1}{2}$，当 $x=\pm\dfrac{1}{2}$ 时级数都收敛，故收敛域为 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right].$

14. $-\frac{e}{2}$

解析：考查等价无穷小替换及洛必达法则.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{\cos x}e^{t^2}dt}{\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{\cos x}e^{t^2}dt}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x e^{\cos^2 x}}{2x}=-\frac{e}{2}$$

15. $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$

解析：考查直接坐标系下交换积分次序.

$$\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$$

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4z$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{x}{2-z}$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{2-z+xz_x'}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)^z+x^2}{(2-z)^3}.$$

17. 解：令 $\int_1^3 f(x)dx=A$，则 $f(x)=\ln x+A$. 故有 $\int_1^3 f(x)dx=\int_1^3(\ln x+A)dx$，即 $A=3\ln 3-2+2A$，得 $A=2-3\ln 3$，因此 $f(x)=\ln x+2-3\ln 3$.

18. 解：微分方程 $y''-5y'+6y=0$ 的两个特征根为 $r_1=2,r_2=3$，故其通解 $Y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$.

微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的特解形式可以设为 $y^*=x(ax+b)e^{2x}$，将其代入微分方程得 $a=-\frac{1}{2},b=-1$，故通解为 $y=\left(C_1-\frac{1}{2}x^2-x\right)e^{2x}+C_2e^{3x}$.

19.解：$\mathbf{B}=(\mathbf{A}\,|\,\mathbf{b})=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\3&2&1&1&-3&a\\0&1&2&2&6&3\\5&4&3&3&-1&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\0&1&2&2&6&3-a\\0&1&2&2&6&3\\0&1&2&2&6&5-b\end{pmatrix}$，

当 $a=0,b=2$ 时，方程有解，此时 $\mathbf{B}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\0&2&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，

$$\left(\begin{array}{ccccc|c}1&1&1&1&1&1\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccccc|c}1&0&-1&-1&-5&-2\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

对应齐次方程为：$\begin{cases}x_1-x_3-x_4-5x_5=0,\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=0,\end{cases}$

令自由未知元为：$\begin{pmatrix}x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

得到对应齐次线性方程组的一个基础解系为：$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\\0\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}5\\-6\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

对应非齐次方程为：$\begin{cases}x_1-x_3-x_4-5x_5=-2,\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3,\end{cases}$

在非齐次线性方程组中令自由未知元 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

得到原方程组的一个特解 $\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\\0\end{pmatrix}$

原方程组的通解为：$x=k_1\boldsymbol{\xi_1}+k_2\boldsymbol{\xi_2}+k_3\boldsymbol{\xi_3}+\boldsymbol{\eta}$（$k_1,k_2,k_3$为任意常数）

四、应用题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.解：设正方形的周长为x，则圆的周长为$a-x$，则正方形的边长为$\frac{x}{4}$，正方形与圆形的面积之和 $S=\frac{x^2}{16}+\frac{(a-x)^2}{4\pi},(0<x<a)$

令 $S'=\frac{x}{8}-\frac{a-x}{2\pi}=0$，则 $x=\frac{4a}{4+\pi}$，而 $S''\left(\frac{4a}{4+\pi}\right)>0$，故 $x=\frac{4a}{4+\pi}$ 时 S 取极小值，又是唯一驻点，故也取最小值，即当正方形周长为，圆的周长为正方形与圆形的面积之和最小.

河北省 2017 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. D

解析：D. 考查函数定义域，解不等式组 $\begin{cases} -1\le|x-2|\le 2, \\ \mathrm{e}^{x}-1>0. \end{cases}$ 即得.

2. A

解析：A. 考查导数的定义式

$$\lim_{n\to\infty} n\left[f\left(x_0-\frac{1}{n}\right)-f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{f\left(x_0-\frac{1}{n}\right)-f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=-2f'(x_0)=-2.$$

3. D

解析：D. 考查广义积分的计算. $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

因为 $\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+x^2\right)=\infty$，发散，故 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 发散.

4. C

解析：C 考查函数在某点的连续性，$f(0)=k,\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^2$，因为 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续，故 $f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)$，进而 $k=\mathrm{e}^2$.

5. A

解析：A. 考查逆矩阵及矩阵乘积，因为 $\mathbf{ABC}=\mathbf{I}$，故 $\mathbf{A}^{-1}=\mathbf{BC}$，因此 $\mathbf{BCA}=\mathbf{I}$ 成立.

6. C

解析：考查不定积分的概念.

7. B

解析：考查平面方程.可取平面的法向量 $\vec{\mathbf{n}}=\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}=i-5k+j$，代平面的点法式方程即得.

8. D

解析：考查级数的敛散性.A.C 项用正项级数比值判别法可得收敛；

B 项用比较法极限形式可知其与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^3}}$ 敛散性相同都是收敛；

D 项用比较法极限形式可知其与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{2^n}$ 敛散性相同发散.

9. A

解析：考查方阵行列式的性质. $\left|\left(\mathbf{AB}\right)^{-1}\right|=\left|\mathbf{B}^{-1}\right|\cdot\left|\mathbf{A}^{-1}\right|=\frac{1}{|\mathbf{A}|\cdot|\mathbf{B}|}=-\frac{1}{24}.$

10.B

解析：考查一阶线性微分方程求通解.

整理方程 $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y+x^3$ 得一阶线性微分方程的标准形式 $y'-\frac{1}{x}y=x^3$，代入通解公式即得.

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. $\frac{\mathrm{e}^{y}}{1-x\mathrm{e}^{y}}\mathrm{d}x$

解析：考查隐函数求微分.设 $F(x,y)=1+x\mathrm{e}^{y}-y$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x'}{F_y'}=\frac{\mathrm{e}^{y}}{1-x\mathrm{e}^{y}}$，故

$$\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{e}^{y}}{1-x\mathrm{e}^{y}}\mathrm{d}x.$$

12. $y=\mathrm{e}^{-x}\left(c_1\cos x+c_2\sin x\right)$

解析：考查二阶常系数齐次线性微分方程求通解，列特征方程得特征根为共轭复跟 $r_{1,2}=-1\pm i$，代通解公式即得.

13.$[0,4)$

解析：考查幂级数的收敛域.代公式得收敛半径 $R=2$，故收敛域的两个端点分别为 $x-2=-2\Rightarrow x=0$，$x-2=2\Rightarrow x=4$，将端点代入原级数验证敛散性即得.

14.$2f(x^2)+4x^2f'(x^2)$

解析：考查积分上限函数求导及抽象函数求导.$F'(x)=2xf(x^2)$,故

$F''(x)=2f(x^2)+4x^2f'(x^2)$

15.$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

解析：考查直角坐标系下交换积分次序，积分区域：$\begin{cases}0\le y\le 1,\\ -\sqrt{1-y^2}\le x\le\sqrt{1-y^2}.\end{cases}$，所以

$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y.$

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：令 $t=x-1$，则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$

原式 $=\int_{-1}^{1}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}f(t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}t^2\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}te^t\mathrm{d}t=\frac{4}{3}.$

17.解：$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot y+f_2'$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=xyf_{11}''+(x+y)f_{12}''+f_{22}''+f_1'$

18.解：$\frac{\partial Q}{\partial x}=y^2,\frac{\partial P}{\partial y}=-x^2.$

由格林公式，

$\oint_L(-x^2y+2x+4)\mathrm{d}x+\left(y^2x+5y-6\right)\mathrm{d}y=\iint_D\left(y^2+x^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\,\theta\int_0^1r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}.$

19.解：增广矩阵 $(\mathbf{A}|\mathbf{b})=\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\1&0&2&3&3\\4&5&3&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&3&3\\0&1&-1&-2&-2\\0&0&0&0&a-1\end{pmatrix}$

当 $a=1$ 时方程组无解，此时 $(\mathbf{A}|\mathbf{b})\to\begin{pmatrix}1&0&2&3&3\\0&1&-1&-2&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

同解方程组为 $\begin{cases}x_1+2x_3+3x_4=3,\\ x_2-x_3-2x_4=-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=-x_2-x_3-x_4\\ x_2=x_3+2x_4\end{cases}$

取自由未知量为 x_3,x_4，令 $\begin{bmatrix}x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\ \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 得基础解系 $\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}-3\\2\\0\\1\end{pmatrix}$

令 $x_3,x_4=0$ 得原方程一个特解为 $\begin{pmatrix}3\\-2\\0\\0\end{pmatrix}$，所以原方程的通解为

$k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-3\\2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-2\\0\\0\end{pmatrix}$

四、应用题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.解：假设水平射出的距离为 *s*，在空中的时间为 *t.*

则 $s=vt=t\sqrt{2gx}$，其中由题意得，$h-x=1/2gt^2$，得 $t=\sqrt{2(h-x)/g}$.

则 $s=\sqrt{2(h-x)/g}\sqrt{2gx}=2\sqrt{(h-x)x}$.

令 $s'(x)=\dfrac{h-2x}{\sqrt{(h-x)x}}=0$，得 $x=h/2$.

$$s''(x)=\frac{-2\sqrt{(h-x)x}-1/2(h-2x)\dfrac{h-2x}{\sqrt{(h-x)x}}}{(h-x)\ x}$$ ，$s''(h/2)<0$.

所以当 $x=h/2$ 时，水射出的距离最远.

河北省 2018 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. A

解析：考查函数的定义域；解不等式组 $\begin{cases}3-x\geq 0,\\ x-2>0.\end{cases}$ 即得.

2. D

解析：考查函数的连续性；$f(0)=a+1,\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^2$，因为函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+2x)^{\frac{1}{x}}\Rightarrow a=\mathrm{e}^2-1$.

3. D

解析：考查导数的定义式；$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$.

4. C

解析：考查等价无穷小量；A 项，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x^2-x}=-1$，同阶非等价；B 项，$\lim\limits_{x\to .}\dfrac{\tan x}{1-\cos x}=\infty$，$\tan x$ 为比 $1-\cos x$ 低阶的无穷小量；C 项，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x^2+\sin x}=1$，等价；D 项，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{\sqrt{1+x}-1}=2$，同阶非等价.

5. B

解析：考察方阵的行列式；$\left|\mathbf{A}^{-1}\right|=\dfrac{1}{|\mathbf{A}|}=-\dfrac{1}{2}$.

6. C

解析：考查不定积分；

$$\int\frac{xf'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x=\int\frac{x}{f(x)}\mathrm{d}f(x)=\int x\mathrm{d}\ln f(x)=x\ln f(x)-\int\ln f(x)\mathrm{d}x=x\cos x-\sin x+C$$

7. A

解析：考查空间直线方程；因为直线与平面垂直，故可取平面的法向量为直线的方向向量 $S=(1,-2,3)$，代入直线的点向式方程即可.

8. C

解析：考查级数的敛散性；C 项用交错级数的莱布尼兹定理判定可得收敛.

9. D

解析：考查矩阵的运算；A 项，$(\mathbf{AB})^T=\mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$；B 项，$\mathbf{AB}\neq\mathbf{BA}$；C 项没有此性质；D 项，$|\mathbf{AB}|=|\mathbf{A}|\cdot|\mathbf{B}|=|\mathbf{BA}|$.

10. A

解析：考查一阶线性微分方程求通解；令 $P(x)=-2,Q(x)=2$，代入通解公式即得.

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. 1

解析：考查极限的计算；$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x(\mathrm{e}^t-1)\mathrm{d}t}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x(\mathrm{e}^t-1)\mathrm{d}t}{\frac{x^2}{2}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=1$.

12. $y=c_1\mathrm{e}^x+c_2\mathrm{e}^{3x}$

解析：考查二阶常系数齐次线性微分方程求通解；列特征方程：$r^2-4r+3=0$，得特征根 $r_1=1$，$r_2=3$，代入通解公式即得.

13. $(-1,1)$

解析：考查幂级数的收敛域；代入公式的收敛半径 $R=1$，将端点 $x=-1,x=1$ 代入原基数

验证敛散性即得.

14. $\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$

解析：考查微分的计算；$y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，故 $\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

15. $\dfrac{2\pi}{3}R^3$

解析：考查极坐标系下计算二重积分；积分区域：$\begin{cases}0\le r\le R\\0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$，所以

$$\iint_D\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\sqrt{R^2-r^2}\cdot r\mathrm{d}r=2\pi\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\int_0^R\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}(R^2-r^2)=\frac{2\pi}{3}R^3$$

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot\cos x+f_2'\cdot y^2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{12}''\cdot 2xy\cdot\cos x+f_{22}'\cdot 2xy\cdot y^2+f_2'\cdot 2y$$

$$=2xy\cos xf_{12}''+2xy^3f_{22}''+2yf_2'$$

17.解：令 $x-1=t$，则有 $x=t+1,\mathrm{d}x=\mathrm{d}t,t\in(-1,1),$

故：$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^1 f(t)dt=\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^0 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx=\int_{-1}^0\frac{2x}{1+x^2}dx+\int_0^1\ln(1+x)d$

$$=\int_{-1}^0\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)+x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\ln(1+x^2)\Big|_{-1}^{0}+x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\ln 2+\ln 2-1+\ln(1+x)\Big|_0^1=-1+\ln 2$$

18.解：$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\sin y+2x,\dfrac{\partial P}{\partial y}=\sin y.$

由格林公式可得，

$$\oint_L(x-\cos y)\mathrm{d}x+(x\sin y+x^2)\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D 2x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^\pi\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}2x\mathrm{d}y=\int_0^\pi 2x\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-2x\cos x\Big|_0^\pi+\int_0^\pi 2\cos x\mathrm{d}x=-2x\cos x\Big|_0^\pi+2\sin x\Big|_0^\pi$$

$$=2\pi$$

19.解：增广矩阵 $\mathbf{B}=(\mathbf{A}|\mathbf{b})\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1&2\\2&4&-1&3&a\\3&6&-2&4&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1&2\\0&0&1&1&-1\\0&0&0&0&a-3\end{pmatrix}$

当 $a=3$ 时，$R(\mathbf{B})=R(\mathbf{A})$ 方程组有解，此时

$$\mathbf{B}=(\mathbf{A}\,|\,\mathbf{b})\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1&2\\0&0&1&1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&2&1\\0&0&1&1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

同解方程为 $\begin{cases}x_1+2x_2+2x_4=1\\x_3+x_4=-1\end{cases}$，取 x_2,x_4 为自由未知量，分别令

$x_2=0,x_4=1$ 和 $x_2=1,x_4=0$，得齐次方程的解向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-2\\0\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}$

令 $x_2=x_4=0$, 得非齐次特解 $\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}$

非齐通解 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} (k_1, k_2 \in R)$

四、应用题（本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.解：设长方形堆料场的长为 x，宽为 y,则依题意有 $x+2y=24$,得 $x=24-2y$；故面积

$S=xy=(24-2y)y=24y-2y^2$

令 $S'=24-4y=0$ 可得唯一驻点 $y=6$，此时 $x=12$

因为 $S''=-2<0$ 故 $y=6$ 时可取极大值，又因为是唯一驻点因此也取最大值，即当长为 12 米、宽为 6 米时所围面积最大，最大面积为 $S=72>64$,故这些存砖足够围建此堆料场。

河北省 2019 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. B

解析：$4-x^2\geq 0$ 且 $\mathrm{e}^x-1>0$，得 $-2\leq x\leq 2$ 且 $x>0$，即 $(0,2]$，所以选 B.

2. A

解析：$\lim\limits_{x\to 0}\left(1-\dfrac{x}{2}\right)^{\frac{3}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}-\frac{x}{2}\frac{3}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$，所以选 A.

3. C

解析：$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h}=3\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{3h}=3f'(x_0)=3$，$f'(x_0)=1$.

4. B

解析：$\int_1^{+\infty}\dfrac{2x}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^4}\mathrm{d}(x^2)=\arctan x^2\Big|_1^{+\infty}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{4}$，所以选 B.

5. C

解析：$\mathbf{X}=(\mathbf{A}-\mathbf{B})^{-1}=\begin{pmatrix}2&2\\5&6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-\dfrac{5}{2}&1\end{pmatrix}$.

6. D

解析：$\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x=-x\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-x}+c$，所以选 D.

7.A

解析：方向向量 $\vec{\mathbf{s}}=\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}=\begin{vmatrix}i&j&k\\-1&1&2\\0&1&-1\end{vmatrix}=-3i-j-k$，直线为 $\dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z-1}{-1}$.

8. B

解析：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{1}{n}\sim\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 调和级数发散.A 选项 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n+1}$ 满足莱布尼茨定理，收敛；C 选项 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2\sqrt{n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$，为 P 级数且 $P=\dfrac{5}{2}>1$，所以收敛；D 选项 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}\sim\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 同样也为 P 级数且 $P=2>1$，所以收敛.

9. C

解析：$(\mathbf{AB})^{-1}=\begin{pmatrix}5&5\\5&-1\end{pmatrix}^{-1}=\dfrac{1}{30}\begin{pmatrix}1&5\\5&-5\end{pmatrix}$.

10. A

解析：$y'+\dfrac{y}{x}=\mathrm{e}^x$，$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right)=\dfrac{1}{x}(x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+c)$.

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. 2

解析：$\lim\limits_{x\to 0^-}(2x+a)=a$；$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin 2x}{x}=2$，所以 $a=2$.

12. $(1,-1)$

解析：$D=(-\infty,+\infty)$，$y'=3x^2-6x+5$，$y''=6x-6=6(x-1)=0$，得 $x=1$.

在 $(-\infty,1)$ 内 $y''<0$，在 $(-\infty,1]$ 内 y 是凸的；在 $(1,+\infty)$ 内 $y''>0$，在 $[1,+\infty)$ 内 y 是凹的.所以拐点为 $(1,-1)$.

13. $(-3,5]$

解析：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{4^n n}}{\frac{1}{4^{n+1}(n+1)}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4^{n+1}(n+1)}{4^n n}=4$，即 $|x-1|<4$，收敛区间为

$(-3,5)$；当 $x=5$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛；当 $x=-3$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，收敛域为 $(-3,5]$.

14. $y''-6y'+9y=0$

解析：根据 $y=(c_1+c_2x)e^{3x}$ 可知 $r_1=r_2=3$，即 $(r-3)^2=r^2-6r+9=0$，所以微分方程为 $y''-6y'+9y=0$.

15. $x-4y+6z-21=0$

解析：$x^2+2y^2+3z^2-21=0$，$F_x'=2x,F_y'=4y,F_z'=6z$，法向量为 $n=(2,-8,12)$，切平面为 $2(x-1)-8(y+2)+12(z-2)=0$，即 $x-4y+6z-21=0$.

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16.解：$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\mathrm{e}^y+f_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^y f_1'+\mathrm{e}^y(f_{11}''x\mathrm{e}^y+f_{13}'')+f_{21}''x\mathrm{e}^y+f_{23}''.$$

17.解：$P(x,y)=x^2y,Q=-xy^2,\frac{\partial P}{\partial y}=x^2,\frac{\partial Q}{\partial x}=-y^2$，路径相关.

$$\oint_L x^2y\mathrm{d}x-xy^2\mathrm{d}y=\iint_D(-y^2-x^2)\mathrm{d}\sigma=-\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$$

$$=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a[(r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2]r\mathrm{d}r=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\mathrm{d}r$$

$$=-\frac{\pi}{2}a^4$$

18.解：$\iint_D x\mathrm{e}^y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{2x}^{x^2+1}x\mathrm{e}^y\mathrm{d}y=\int_0^1(x\mathrm{e}^y\big|_{2x}^{x^2+1})\mathrm{d}x=\int_0^1(x\mathrm{e}^{x^2+1}-x\mathrm{e}^{2x})\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{4}\mathrm{e}^2-\frac{1}{2}\mathrm{e}-\frac{1}{4}$$

19.解：对 $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ 进行初等行变换

$$\begin{pmatrix}2&1&-1&1&1\\4&2&-2&1&2\\2&1&-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&-1&1&1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&-2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

对应非齐次方程：$\begin{cases}x_1+\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3=\frac{1}{2}\\x_4=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\\x_4=0\end{cases}$，$x_2$ 与 x_3 为自由未知量，取 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\eta}=\left(\frac{1}{2},0,0,0\right)^T$，

对应齐次方程：$\begin{cases}x_1=-\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\\x_4=0\end{cases}$，$x_2$ 与 x_3 为自由未知量，取 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$；

基础解系 $\boldsymbol{\nu}_1=\left(-\frac{1}{2},1,0,0\right)^T$，$\boldsymbol{\nu}_2=\left(\frac{1}{2},0,1,0\right)^T$，

全部解：$x=\boldsymbol{\eta}+c_1\boldsymbol{\nu}_1+c_2\boldsymbol{\nu}_2$　　（c_1,c_2 为任意常数）

四、应用题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.解：设蓄水池底圆半径为 r，高为 h，侧面单位造价为 k

则总造价　$P=\pi r^2\cdot 2k+2\pi rh\cdot k=k(2\pi r^2+\frac{600}{r})\ \ (r>0)$

则 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=k(4\pi r-\frac{600}{r^2})$

令 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=0$，有 $4\pi r^3=600$，则得 $r=\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}$

所以 $h=\sqrt[3]{\dfrac{1200}{\pi}}=2\sqrt[3]{\dfrac{150}{\pi}}=2r$，又 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}}>0$

故当 $r=\sqrt[3]{\dfrac{150}{\pi}}$，$h=2r$ 时总造价最低.

河北省 2020 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分。选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. A

解析：$\begin{cases}-1\le\dfrac{x+1}{2}\le 1,\\ x^2-1\ge 0.\end{cases}\to\begin{cases}-2\le x+1\le 2,\\ x^2\ge 1.\end{cases}\to\begin{cases}-3\le x\le 1,\\ x\ge 1\text{或}x\le -1.\end{cases}$，所以定义域为$[-3,-1]\cup\{1\}$.

2. B

解析：A 选项 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(x_0-\dfrac{1}{n}\right)-f(x_0)\right]=-f'(x_0)$；

C 选项 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=2f'(x_0)$；

D 选项 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-3\Delta x)}{\Delta x}=5f'(x_0)$.

3. D

解析：左极限 $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\dfrac{2019\sin x}{x}+x\sin\dfrac{2020}{x}\right)=2019$，右极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-x)^{\frac{b}{x}}=e^{-b}$，函数值 $f(0)=a-1$，由于 $f(x)$ 在连续 $(-\infty,+\infty)$ 连续，所以左极限=右极限=函数值，即 $2019=\mathrm{e}^{-b}=a-1$，所以 $a=2020$，$b=-\ln 2019$，$a+b=2020-\ln 2019$.

4. A

解析：如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续；如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不一定可微.

5. D

解析：方法一：$\mathbf{AX}=\mathbf{B}^T$，即 $\begin{bmatrix}1&3\\2&5\end{bmatrix}\mathbf{X}=\begin{bmatrix}2&4\\1&3\end{bmatrix}$

$$\mathbf{X}=\begin{bmatrix}1&3\\2&5\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}2&4\\1&3\end{bmatrix}=\frac{1}{-1}\begin{bmatrix}5&-3\\-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4\\1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5&3\\2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4\\1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7&-11\\3&5\end{bmatrix}$$

方法二：

$$\mathbf{X}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T$$

$$\left[\mathbf{A}\middle|\mathbf{B}^T\right]=\left[\begin{array}{cc|cc}1&3&2&4\\2&5&1&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc|cc}1&3&2&4\\0&-1&-3&-5\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&-7&-11\\0&-1&-3&-5\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&-7&-11\\0&1&3&5\end{array}\right]$$

$$\mathbf{X}=\mathbf{A}^{-}\mathbf{B}^T=\begin{bmatrix}-7&-11\\3&5\end{bmatrix}$$

6. C

解析：法一：$\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=\int f'(\ln x)\mathrm{d}\ln x=f(\ln x)+C$

又 $f(x)=\mathrm{e}^{-2x}\therefore f(\ln x)=\mathrm{e}^{-2\ln x}=\dfrac{1}{x^2}$

$\therefore$ 原积分为 $\dfrac{1}{x^2}+C$

法二：由于 $f(x)=\mathrm{e}^{-2x}$，所以 $f'(x)=-2\mathrm{e}^{-2x}$

$$f'(\ln x)=-2\mathrm{e}^{-2\ln x}=-2\frac{1}{x^2}=-\frac{2}{x^2}$$

$$\int\frac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=-\int\frac{\frac{2}{x^2}}{x}\mathrm{d}x=-2\int\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x=-2\frac{x^{-3+1}}{-3+1}+C=\frac{1}{x^2}+C$$

7. A

解析：直线方向向量为 $\vec{\mathbf{S}}=(3,2,5)$，又直线过点 $(4,3,1)$，则直线的点向式方程为 $\dfrac{x-4}{3}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-1}{5}$

8. C

解析：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$ 发散，$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1\neq 0$；

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{绝对收敛}, & p>1\\ \text{条件收敛}, & 0<p\le 1\\ \text{发散}, & p\le 0\end{cases}$；

$\sum_{n=1}^{\infty}\ln^n 2$ 为等比级数，其公比 $q=\ln 2<1$ 所以收敛；

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}$ 利用比值判别法，$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+2}{2^{n+1}}}{\frac{n+1}{2^n}}=\frac{1}{2}\in[0,1)$ 所以收敛.

9. C

解析：$\left|-2\mathbf{AB}\right|=(-2)^3\left|\mathbf{AB}\right|=(-2)^3\left|\mathbf{A}\right|\left|\mathbf{B}\right|=-8\cdot 2\cdot -1=16$

10. B

解析：通解为 $y=e^{\int\sin x dx}\left(e^{-\cos x}e^{-\int\sin x dx}dx+C\right)$

$y=e^{\int\sin x dx}\left(e^{-\cos x}e^{\cos x}dx+C\right)$

$y=e^{-\cos x}(x+C)$

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. $\frac{y}{x-y}dx$

解析：法一：两边对 x 求导 $\frac{y'}{y}+\frac{y-xy'}{y^2}=0$

解得 $y'=\frac{x}{x-y}$　　$\therefore dy=\frac{y}{x-y}dx$

法二：构造函数 $F(x,y)=\ln y+\frac{x}{y}-1$

$F'_x=\frac{1}{y},F'_y=\frac{1}{y}-\frac{x}{y^2}$

$\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}=\frac{-\frac{1}{y}}{\frac{1}{y}-\frac{x}{y^2}}=\frac{x}{x-y}$

$\therefore dy=\frac{y}{x-y}dx$

12. $\frac{34}{21}$

解析：

$$\int_{-1}^{1}\left(x^6-x^2+2x^3\sqrt{x^2-1}+1\right)dx=\int_{-1}^{1}\left(x^6-x^2+1\right)dx=2\int_{0}^{1}\left(x^6-x^2+1\right)dx=2\left[\frac{1}{7}x^7\Big|_0^1-\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1+x\Big|_0^1\right]$$

$$=2\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{3}+1\right)=\frac{34}{21}$$

13. $\frac{x-2}{8}=\frac{y+1}{-6}=\frac{z-6}{-1}$

解析：构造函数 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2-z-5$

$F'_x=4x,F'_y=6y,F'_z=-1$

所以在点 $(2,-1,6)$ 处的法线的方向向量 $\vec{\mathbf{s}}=(8,-6,-1)$，

所以法线方程为 $\frac{x-2}{8}=\frac{y+1}{-6}=\frac{z-6}{-1}$

14. $(4,6]$

解析：$\frac{1}{R}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right|}=1$

$\therefore$ R=1

收敛区间为 $-1<x-5<1$，即 $4<x<6$.

当 $x=4$ 时，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

当 $x=6$ 时，原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛

所以收敛域为 $(4,6]$

15. $y=C_1e^{2x}+C_2xe^{2x}$ (或 $y=(C_1e+C_2x)e^{2x}$)

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16. $z=x^2f(\frac{x}{y},x+y)$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2x\cdot f(\frac{x}{y},x+y)+x^2[f_1'\frac{1}{y}+f_2'\cdot 1]=2xf+\frac{x^2}{y}f_1'+x^2f_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial(\frac{\partial z}{\partial x})}{\partial x}=2x\cdot(f_1'\cdot(-\frac{x}{y^2})+f_2')$$

$$-\frac{x^2}{y^2}f_1'+\frac{x^2}{y}(f_{11}''\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)+f_{12}'')+x^2(f_{21}''\cdot(-\frac{x}{y^2})+f_{22}'')$$

$$=\frac{-2x^2}{y^2}f_1'+2xf_2'-\frac{x^2}{y^2}f_1'-\frac{x^3}{y^3}f_{11}''+\frac{x^2}{y}f_{12}''-\frac{x^3}{y^2}f_{21}''+x^2f_{22}''$$

$$=-\frac{3x^2}{y^2}f_1'+2xf_2'-\frac{x^3}{y^3}f_{11}''+\frac{x^2}{y}f_{12}''-\frac{x^3}{y^2}f_{21}''+x^2f_{22}''$$

由于 $f(x)$ 具有二阶连续导数，所以 $f_{12}''=f_{21}''$

所以原式可简化为 $-\frac{3x^2}{y^2}f_1'+2xf_2'-\frac{x^3}{y^3}f_{11}''+(\frac{x^2}{y}-\frac{x^3}{y^2})f_{12}''+x^2f_{22}''$.

17.利用极坐标运算 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta.\end{cases}$ ，

$$I=\iint_D(a-\sqrt{x^2-y^2})\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\sigma\int_0^a(a-r)r\mathrm{d}r$$

$$=2\pi(\frac{1}{2}ar^2-\frac{1}{3}r^3)\Big|_0^a=\frac{\pi}{3}a^3$$

18.法一：格林公式

$$P(x,y)=x^2-xy^3$$
$$Q(x,y)=y^2-2xy$$ ，

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-2y,\frac{\partial p}{\partial y}=-3xy^2$$ ，

$$I=\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial p}{\partial y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(-2y+3xy^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$.

其中 D 为长方形区域，

$$\iint_D(3xy^2-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^2(3xy^2-2y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1(xy^3-y^2)\Big|_0^2\mathrm{d}x=\int_0^1(8x-4)\mathrm{d}x=(4x^2-4x)\Big|_0^1=0$$

19.

$$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\1&-3&-5&2&-1\\1&1&1&4&1\\1&7&10&7&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\0&-2&-3&-1&-1\\0&2&3&1&1\\0&8&12&4&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\0&2&3&1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&a-4\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\0&2&3&1&1\\0&0&0&0&a-4\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

所以，在 $a=4$ 时， $R(\mathbf{A})=R(\mathbf{B})=2<4$ ，有无穷多解

此时，$\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\0&2&3&1&1\\0&0&0&0&a-4\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\0&2&3&1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&\frac{7}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

对应齐次同解方程组为$\begin{cases}x_1-\frac{1}{2}x_3+\frac{7}{2}x_4=0\\x_2+\frac{3}{2}x_3+\frac{1}{2}x_4=0\end{cases}$，令自由未知量$x_3=0,x_4=2$，得$\xi_1=\begin{pmatrix}-7\\-1\\0\\2\end{pmatrix}$，

令自由未知量$x_3=2,x_4=0$，得$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\0\end{pmatrix}$

对应非齐次同解方程组为$\begin{cases}x_1-\frac{1}{2}x_3+\frac{7}{2}x_4=\frac{1}{2}\\x_2+\frac{3}{2}x_3+\frac{1}{2}x_4=\frac{1}{2}\end{cases}$令自由未知量$x_3=0,x_4=0$，得$\eta=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}$

所以通解为$y=k_1\begin{pmatrix}-7\\-1\\0\\2\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in Z$.

四、应用题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.设长方体盒子的长为$2x$，宽为x，高为h

$V=2x^2h=256$，则$h=\frac{288}{x^2}$，$S=2(2x\cdot x+2xh+xh)=4x^2+6xh$，

代入$h=\frac{288}{x^2}$可得$S(x)=4x^2+6x\cdot\frac{288}{x^2}$，

化简得$S(x)=4x^2+\frac{1728}{x}$，

求导可得$S'(x)=8x-\frac{1728}{x^2}=0$，即$x=6$为唯一驻点，

$S''(x)=8+\frac{3456}{x^3}$，$S''(6)>0$，

所以唯一驻点$x=6$即为最小值点，此时长为 12cm，宽为 6cm，高为 8cm.

河北省 2021 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，选对得 **3** 分，选错、未选或多选得 **0** 分）。

1. D

解析：由 $\begin{cases}1-x>0\\ \ln(1-x)\neq 0\\ x\geq 0\end{cases}$ 可解出 $\begin{cases}x<1\\ x\neq 0\\ x\geq 0\end{cases}$，取交集后得定义域为 $(0,1)$.

2. B

解析：A：$\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$（无穷小量×有界变量=0）；

C：$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to 0}e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}=1$

D：$\lim\limits_{x\to 0^{+}}e^{\frac{1}{x}}=\infty$，$\lim\limits_{x\to 0^{-}}e^{\frac{1}{x}}=0$，极限不存在

3. D

解析：$\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{x-\sin x}{x^{3}}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{1-\cos x}{3x^{2}}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{\frac{1}{2}x^{2}}{3x^{2}}=\dfrac{1}{6}$，故 $a=\dfrac{1}{6}$.

4. B

解析：该函数分为两部分，三角函数以及幂函数，三角函数求四次导一循环，且每次求导系数都乘 2，幂函数求导每求导一次降一次幂，根据以上规律 $f^{(5)}(x)=2^{5}\cos 2x+5!$.

5. C

解析：$y'=2xe^{-x}-x^{2}e^{-x}=e^{-x}(2x-x^{2})=0$，得 $x=0$ 或 $x=2$，在 $[0,2]$ 上，$y'>0$ 故该函数在 $[0,2]$ 单调递增.

6. A

解析：$A_{31}-A_{32}+2A_{33}=\begin{vmatrix}1&-1&2\\2&2&1\\1&-1&2\end{vmatrix}=0$（行列式两行对应元素相等，则行列式的值为 0）.

7. B

解析：

$$\int xf(1-x^{2})\mathrm{d}x=\int f(1-x^{2})\mathrm{d}\frac{1}{2}x^{2}=\frac{1}{2}\int f(1-x^{2})\mathrm{d}x^{2}=-\frac{1}{2}\int f(1-x^{2})\mathrm{d}(1-x^{2})$$

$$=-\frac{1}{2}\arcsin(1-x^{2})+C.$$

8. C

解析：A：当 $n\to\infty$ 时，$2^{n}\sin\dfrac{1}{3^{n}}\sim\dfrac{2^{n}}{3^{n}}$，由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{n}}{3^{n}}$ 收敛（q 级数且 $q<1$）故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n}\sin\dfrac{1}{3^{n}}$ 也收敛；

B：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 为交错级数，由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}=0$ 且 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减，故该级数收敛；

C：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{2n-1}{5n}$ 为交错级数，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2n-1}{5n}=\dfrac{2}{5}\neq 0$，故该级数发散；

D：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 为正项级数，则通过比值审敛法：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(n+1)!}\Big/\dfrac{1}{n!}=0<1$，故收敛.

9. C

解析：由题意知，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 和 $[x_1,x_2]$ 上都满足拉格朗日定理，所以 A，D 正确，B 选项 $\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，故 B 选项正确，C 选项 ξ 不一定属于 (a,b)，也可能 $\xi\in(a,x_1)$ 或 $\xi\in(x_2,b)$，故 C 选项错误.

10. A

解析：该微分方程为可分离变量微分方程，

分离变量得：$\frac{1}{\mathrm{e}^{-y}-1}\mathrm{d}y=\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$；

等式左右两边同时积分得：$\int\frac{1}{\mathrm{e}^{-y}-1}\mathrm{d}y=\int\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x\Rightarrow\int\frac{\mathrm{e}^{y}}{1-\mathrm{e}^{y}}\mathrm{d}y=\int\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$

$$\int\frac{1}{1-\mathrm{e}^{y}}\mathrm{d}\mathrm{e}^{y}=\int\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x\Rightarrow-\int\frac{1}{1-\mathrm{e}^{y}}\mathrm{d}\left(1-\mathrm{e}^{y}\right)=\int\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x\Rightarrow-\ln\left(1-\mathrm{e}^{y}\right)=\ln\left(1+x\right)+\ln C_1$$

整理得：$\left(1+x\right)\left(1-\mathrm{e}^{y}\right)=C$.

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。填对得 **4** 分，未填或错填得 **0** 分）。

11. π

解析：利用定积分的几何意义可知：$\int_0^2\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\times\pi\times2^2=\pi$

12. $\begin{bmatrix}0&0\\2&1\end{bmatrix}$

解析：由题可知 $AX=B\rightarrow X=A^{-1}B$

$A^{*}=\begin{bmatrix}3&-1\\-1&2\end{bmatrix}$，则 $A^{-1}=\frac{A^{*}}{|A|}=\frac{\begin{bmatrix}3&-1\\-1&2\end{bmatrix}}{5}=\begin{bmatrix}\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}\\-\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\end{bmatrix}$

则 $A^{-1}B=\begin{bmatrix}0&0\\2&1\end{bmatrix}$

13. $\mathrm{d}z=\frac{z}{x(z-1)}\mathrm{d}x+\frac{z}{y(z-1)}\mathrm{d}y$

解析：令 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^{z}-xyz$

则有 $F_x'=-yz,F_y'=-xz,F_z'=\mathrm{e}^{z}-xy=xyz-xy=xy(z-1)$

则由公式可知 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{z}{x(z-1)},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{z}{y(z-1)}$

则 $\mathrm{d}z=\frac{z}{x(z-1)}\mathrm{d}x+\frac{z}{y(z-1)}\mathrm{d}y$

14. $x+y=4$

解析：由题干可知 $\overrightarrow{MN}=\{1,-1,5\}$，且平面平行于 z 轴，则平面平行于 $\vec{A}=(0,0,1)$

则平面的法向量为上述两个向量的叉乘，则有

$$\vec{n}=\overrightarrow{MN}\times\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&0&1\\1&-1&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1\\-1&5\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}0&1\\1&5\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}0&0\\1&-1\end{vmatrix}\vec{k}=\{1,1,0\}$$

则平面为 $1\cdot(x-3)+1\cdot(y-1)+0\cdot(z+7)\rightarrow x+y=4$

15. $[-1,5)$

解析：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)3^{n+1}}{n3^{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)3^{n}\cdot3}{n3^{n}}=3$，故收敛区间为 $(-3+2,3+2)$ 即 $(-1,5)$；当 $x=-1$ 时，原式 $=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^{n}}{n3^{n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n}\cdot3^{n}}{n3^{n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n}$，条件收敛；当 $x=5$ 时，

原式 $=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^{n}}{n3^{n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散；故收敛域为 $[-1,5)$

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16. 解：由链式法则可知

$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(2x+y)\cdot2+g_1'\cdot1+g_2'\cdot y=2f'(2x+y)+g_1'+yg_2'$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(2x+y)\cdot1+g_1'\cdot0+g_2'\cdot x=f'(2x+y)+xg_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2f''(2x+y)\cdot 1+g''_{12}\cdot x+1\cdot g'_2+y\cdot g''_{22}\cdot x=2f''(2x+y)+xg''_{12}+g'_2+xyg''_{22}$$

17. 解：令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$

则原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2\left(r^3\cos\theta\cdot\sin^2\theta+r\sin\theta\right)r\mathrm{d}r$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{5}r^5\cos\theta\cdot\sin^2\theta+\frac{1}{3}r^3\sin\theta\right)\Big|_0^2\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{32}{5}\cos\theta\cdot\sin^2\theta+\frac{8}{3}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\left(\frac{32}{5}\cdot\frac{1}{3}\cdot\sin^3\theta-\frac{8}{3}\cos\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{24}{5}$$

18. 解：因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=2x\mathrm{e}^{2y}$，所以积分与路径无关，取直线 $OB: y=0$

则原式 $=\int_{OB}\left(x\mathrm{e}^{2y}-1\right)\mathrm{d}x+\left(y+x^2\mathrm{e}^{2y}\right)\mathrm{d}y$

$$=\int_0^4 x-1\mathrm{d}x=4$$

19. 解：

增广矩阵 $[A:b]=\begin{bmatrix}1&-2&1&-1&1\\-2&4&-3&1&4\\3&-6&4&-2&\lambda\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&1&-1&1\\0&0&1&1&-6\\0&0&0&0&\lambda+3\end{bmatrix}$

则当 $\lambda+3=0\to\lambda=-3$ 时该方程组有解

则有 $\begin{bmatrix}1&-2&1&-1&1\\0&0&1&1&-6\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&0&-2&7\\0&0&1&1&-6\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

带回对应的齐次方程组有 $\begin{cases}x_1-2x_2-2x_4=0\\x_3+x_4=0\end{cases}$ 令自由未知量 $\begin{pmatrix}x_2\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

则有 $\xi_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}2\\0\\-1\\1\end{pmatrix}$

带回非齐次方程组有 $\begin{cases}x_1-2x_2-2x_4=7\\x_3+x_4=-6\end{cases}$ 令自由未知量 $x_2=x_4=0$

则非齐次方程组特解为 $\eta=\begin{pmatrix}7\\0\\-6\\0\end{pmatrix}$

则非齐次方程组的通解 $X=k_1\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\0\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}7\\0\\-6\\0\end{pmatrix}\left(k_1,k_2\in R\right)$

四、应用题（本题 **10** 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20. 解：由题意可知， $x+2y+3z=2400$，

构造拉格朗日函数为 $F(x,y,z,\lambda)=x^2yz+\lambda(x+2y+3z-2400)$，

$$\begin{cases}F'_x=2xyz+\lambda=0\\F'_y=x^2z+2\lambda=0\\F'_z=x^2y+3\lambda=0\\F'_\lambda=x+2y+3z-2400=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1200\\y=300\\z=200\end{cases}$$，因实际问题，驻点唯一，即为极值点，也为最值点，故当采购 A、B、C 原料的数量分别为 1200、300、200 时，能够使生产的产品数量最多.

2022年高等数学(一)(公共课)真题试卷参考答案

一、单项选择题

1. D　**解析**:计算$f(-x)$与$f(x)$的关系,若$f(-x)=f(x)$该函数为偶函数;若$f(-x)=-f(x)$该函数为奇函数.将选项带入,D选项满足$f(-x)=-f(x)$,故函数为奇函数.

2. D　**解析**:由函数在分段点处连续可得,$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$,带入函数可得,

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1-x)^{\frac{2}{x}}=e^{-2}$,$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x^2+a)=a$,所以$a=e^{-2}$.

3. C　**解析**:函数单调性由一阶导数判定,$y'>0$,函数单调递增;$y'<0$,函数单调递减.极值点由函数二阶导进行判定,$y(x_0)''>0$,该点为极小值点;$y(x_0)''<0$,该点为极大值点.故求出该函数的一阶导数及二阶导数,进行判断,C正确.

4. C　**解析**:$\int xf'(x)\,dx=\int x\,df(x)=xf(x)-F(x)+C=-2x\sin 2x-\cos 2x+C$.

5. B　**解析**:函数在该点连续,不一定在该点可导,故B不正确.

6. A　**解析**:$A-E=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$,$(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$,$X=(A-E)^{-1}B=\begin{pmatrix}1&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

7. A　**解析**:平面方程的法向量为$\boldsymbol{n}=(3,2,4)$,又经过点$(0,-3,3)$,所以平面方程为$3x+2(y+3)+4(z-3)=0$,化简可得$3x+2y+4z-6=0$.

8. D　**解析**:D属于交错P级数,收敛.

9. B　**解析**:由于e^x展开成幂级数为$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n!}$,所以$f(x)=x^2e^{-x}$展开成幂级数为

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^2x^n}{n!}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+2}}{n!}$.

10. D　**解析**:求特征方程的$r^2-1=0$,得$r=\pm 1$,设方程的特解形式为$y^*=x(ax+b)e^x$.

二、填空题

11. 4　**解析**:利用对角线法则解行列式,解得$k=4$.

12. 1　**解析**:$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x(e^t-1)\,dt}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x(e^t-1)\,dt}{\frac{1}{2}x^2}=2\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{2x}=1$.

13. $\frac{4}{3}$　**解析**:所围图形的面积$S=\int_0^2(2x-x^2)\,dx=\left(x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^2=\frac{4}{3}$.

14. $2(1+t^2)$　**解析**:$y'=\frac{dy}{dx}=2t$,$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=2(1+t^2)$.

15. $yx^{y-1}\,dx+x^y\ln x\,dy$　**解析**:对x求偏导时,将y看做常数;对y求偏导时,将x看做常数.

三、计算题

16. **解**:$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{x+y}f_1'+yf_2'$,

$\frac{\partial z^2}{\partial x\partial y}=e^{x+y}f_1'+f_2'+e^{2(x+y)}f_{11}''+(x+y)e^{x+y}f_{12}''+xyf_{22}''$.

17. **解**:原积分$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r\sqrt{4-r^2}\,dr=2\sqrt{3}\pi$.

18. **解**:增加积分曲线BA,则积分曲线为封闭曲线可使用格林公式,

原式$=\iint\limits_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy-\int_{BA}(2+ye^x)\,dx+(2x+e^x)\,dy$

$=\iint\limits_D 2\,dx\,dy-\int_{-2}^{2}2\,dx$

$=4\pi-8$.

19. **解**:由题可知$(A\,|\,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&-3&3\\3&2&1&-8&\lambda\\2&1&0&-5&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&-3&3\\0&-1&-2&1&\lambda-9\\0&0&0&0&7-\lambda\end{pmatrix}$,

所以当$\lambda\neq 7$时,该方程组无解;当$\lambda=7$时,方程组有无穷多解,

$(A\,|\,b)\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-2&1\\0&1&2&-1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$,可得同解方程组为$\begin{cases}x_1=x_3+2x_4+1,\\x_2=-2x_3+x_4+2,\end{cases}$

令自由未知量$\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$,得对应齐次方程组通解为$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}$,

令自由未知量$\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$,得非齐次线性方程组特解为$\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}$,

所以该非齐次线性方程组的解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}$(其中$k_1$、$k_2$为任意常数).

四、应用题

20. **解**：设圆柱体的高为h，底面半径为r，

粮仓的体积即为圆柱体的体积$V=\pi r^2 h$，

粮仓的表面积$S=3\pi r^2+2\pi rh=3\pi r^2+\dfrac{2V}{r}$，

$S'=6\pi r-\dfrac{2V}{r^2}$，

令$S'=0$，得$r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{3\pi}}$，$h=\sqrt[3]{\dfrac{9V}{\pi}}$，

$S''=6\pi+\dfrac{4V}{r^3}$，得$S''\left(\sqrt[3]{\dfrac{V}{3\pi}}\right)>0$，

故该点为极小值点，又在定义区间内极值点唯一，故极小值即为最小值，

当高度$h=\sqrt[3]{\dfrac{9V}{\pi}}$，底部半径$r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{3\pi}}$时用料最省.

河北省2023年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学(一)

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题3分，共24分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，请将选定的答案填涂在答题纸的相应位置上）

1-5. *BCDCD*　　6-10. *ACDBA*

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分。答案填写在答题纸相应位置）

11. $-\frac{1}{(1+x)^2}$　　12. $3x+4y-z-25=0$　　13.(-6,4)

14. $y=2e^{3x}-e^{x}$　　15. $\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)}dx-\frac{2xy}{(x^2+y^2)}dy$

三、解答题（本大题共6小题，共计61分。步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16.当$x\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$时，$y=2x^3-6x^2+7$单调递增，当$x\in(0,2)$时$y=2x^3-6x^2+7$单调递减；当$x=0$时，有极大值为7，当$x=2$时，有极小值为$-1$.

当$x\in(1,+\infty)$时，$y=2x^3-6x^2+7$上时凹区间，当$x\in(-\infty,1)$时，$y=2x^3-6x^2+7$为凸区间；拐点为$(1,3)$.

17. $\overline{A}=\begin{pmatrix}1&2&-1&3&1\\2&3&-1&5&5\\3&5&-2&8&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&3&1\\0&-1&1&-1&3\\0&-1&1&-1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&3&1\\0&-1&1&-1&3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&7\\0&1&-1&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

因为$r(\overline{A})=r(A)<n$，有无穷多解

同解方程组$\begin{cases}x_1+x_3+x_4=7\\x_2-x_3+x_4=-3\end{cases}$，取$x_3=k_1,x_4=k_2$，

得$\begin{cases}x_1=7-k_1-k_2\\x_2=-3+k_1-k_2\end{cases}$，

通解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}7\\-3\\0\\0\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$为任意常数）

18. $\frac{\partial z}{\partial x}=e^{y}f_2'$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial\left(e^{y}f_2'\right)}{\partial y}=e^{y}\left(f_{21}''\cdot 1+f_{22}''\cdot xe^{y}\right)$

19.
$$\int_0^1 dy\int_{y-1}^{\frac{1-y}{2}}2xydx$$
$$=\int_0^1 x^2y\Big|_{y-1}^{\frac{1-y}{2}}dy$$
$$=\int_0^1\left(\frac{1-y}{2}\right)^2y-(y-1)^2ydy$$
$$=\int_0^1-\frac{3}{4}y^3+\frac{3}{2}y^2-\frac{3}{4}ydy$$
$$=-\frac{3}{16}y^4+\frac{1}{2}y^3-\frac{3}{8}y^2\Big|_0^1=-\frac{1}{16}$$

四、应用题（本题10分，将步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20.
$$S=\int_{-30}^{30}\left(30\cos\frac{\pi x}{60}-\frac{x^2}{30}+30\right)dx$$
$$=2\int_0^{30}\left(30\cos\frac{\pi x}{60}-\frac{x^2}{30}+30\right)dx$$
$$=\left(\frac{3600}{\pi}\sin\frac{\pi}{60}x-\frac{1}{45}x^3+60x\right)\Big|_0^{30}$$
$$=\frac{3600}{\pi}+1200$$

已知平台所能承受的最大压强$P=5$千牛/平方米，

则最大压力 $F = PS = 5 \times \left(\dfrac{3600}{\pi} + 1200 \right) \approx 11732.48$千牛.

河北省 2024 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分. 在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前面的字母填写在答题纸的相应位置上，填写在其他位置无效. ）

1.B【解析】该题考察**极限**。$\lim\limits_{x\to 2}(2x^2-6)=\lim\limits_{x\to 2}(2\cdot 2^2-6)=2$

2.D【解析】该题考察**连续**。因为函数在 $x=x_0$ 这一点连续，根据连续性的定义，该点的函数值等于该点的极限值，故 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=3$.

3.B【解析】该题考察**导数通式**。$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\dfrac{2}{1}f'(1)=2f'(1)=4$

$\Rightarrow f'(1)=2$

4.C【解析】该题考察**定积分几何意义**。该定积分表示以 $(0,0)$ 为圆心，1 为半径的上半圆的面积。所以 $S=\dfrac{1}{2}\pi r^2=\dfrac{\pi}{2}$.

5.B【解析】该题考察**不定积分**。$\int xe^{x^2}dx=\dfrac{1}{2}\int e^{x^2}dx^2=\dfrac{1}{2}e^{x^2}+C$.

6.A【解析】该题考察**矩阵的计算**。$AB=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\7&4\end{pmatrix}$.

7.C【解析】该题考察**微分方程的阶**。微分方程的阶等于最高阶导函数的阶，该题为 3 阶.

8.C【解析】该题考察**直线的方向向量**。由题可知，方向向量为 $(2,3,-4)$，结合选项方向向量对应成比例，$(4,6,-8)=2(2,3,-4)$，因而 $(4,6,-8)$ 也表示直线的方向向量。

9.D【解析】该题考察**级数的敛散性**。A 选项为 P 级数，$p=\dfrac{1}{2}<1$，故级数分散；C 选项为 Q 级数，$q=\dfrac{5}{4}>1$，故发散；C 选项利用比较判别法，与该级数同敛散性的为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，发散；D 选项为交错 P 级数，因而收敛.

10.A【解析】该题考察**多元函数全微分**。$\dfrac{\partial z}{\partial x}=3x^2\ln(2y)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{x^3}{y}$，

$dz=3x^2\ln(2y)dx+\dfrac{x^3}{y}dy$.

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分. 将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其他位置无效. ）

11.0【解析】该题考察**行列式的计算**。解法一：本题为三阶行列式，所以采用对角线法则求解。解法二：通过初等变换。$\begin{vmatrix}1&3&2\\7&5&0\\3&1&-1\end{vmatrix}\overset{r_1+2r_3}{=}\begin{vmatrix}7&5&0\\7&5&0\\3&1&-1\end{vmatrix}$，行列式中，某两行相等，行列式的值为 0.

12. $3x+5y+z-17=0$【解析】该题考察**平面方程以及平面间的位置关系**。由题设可知，题干所给平面法向量为 $\vec{n}=\{3,5,1\}$，根据平面平行可知，待求解平面为

$3(x-1)+5(y-3)+(z+1)=0\Rightarrow 3x+5y+z-17=0$.

13. 2【解析】该题考察**二重积分**。$\iint\limits_D dxdy=S_D=2\times 1=2$.

14. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$（C_1,C_2 为任意常数）【解析】该题考察**二阶齐次线性微分方程的通解**。

特征方程：$r^2+3r+2=0\Rightarrow(r+1)(r+2)=0\Rightarrow r_1=-1;r_2=-2$

通解：$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$.

15.5【解析】该题考察**幂级数的收敛半径**。

$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(n+1)\cdot 5^{n+1}}\cdot\dfrac{n\cdot 5^n}{1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{5(n+1)}=\dfrac{1}{5}$，

收敛半径 $R=\dfrac{1}{\rho}=5$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤合答案填写在答题纸的相应位置上，写在其他位置上无效. ）

16.

【解析】该题考察**导数的应用**。

（1） $v=s'(t)=-t^2+4t$

加速度 $a=v'=-2t+4$，当 $t=1$ 时，加速度 $a=2$.

（2）因为 $v=-t^2+4t$ ，$v'=-2t+4$

令 $v'=0\Rightarrow t=2$. $v''(2)<0$ ，$t=2$ 为极大值点

在定义区间内极值点唯一，故极值为最值，$v_{\max}=4$.

17.【解析】该题考察**非齐次线性方程组**.

①增广矩阵

$$B=(A\,|\,b)=\begin{pmatrix}1&-2&5&6&-3\\1&1&-4&-6&3\\1&-3&8&10&-5\end{pmatrix}\begin{matrix}r_2-r_1\\ \rightarrow\\ r_3-r_1\end{matrix}\begin{pmatrix}1&-2&5&6&-3\\0&3&-9&-12&6\\0&-1&3&4&-2\end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix}\frac{1}{3}r_2\\ \rightarrow\end{matrix}\begin{pmatrix}1&-2&5&6&-3\\0&1&-3&-4&2\\0&-1&3&4&-2\end{pmatrix}\begin{matrix}r_3+r_2\\ \rightarrow\end{matrix}\begin{pmatrix}1&-2&5&6&-3\\0&1&-3&-4&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\begin{matrix}r_1+2r_2\\ \rightarrow\end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&-1&-2&1\\0&1&-3&-4&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

②解的判定： $R(A)=R(B)=2<4$ ，方程组有无穷多解

③齐次同解方程组 $\begin{cases}x_1=x_3+2x_4\\x_2=3x_3+4x_4\end{cases}$ ，令自由未知量 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，

得基础解析 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\0\end{pmatrix}$、$\xi_2=\begin{pmatrix}2\\4\\0\\1\end{pmatrix}$

④非齐次同解方程组 $\begin{cases}x_1=x_3+2x_4+1\\x_2=3x_3+4x_4+2\end{cases}$，令自由未知量 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

得特解 $\eta=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}$.

⑤非齐通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\3\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\4\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}$($k_1$、$k_2$为任意常数)

18.【解析】该题考察**多元函数偏导**。

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{y}+e^x\cos 3y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x^2(-\frac{1}{y^2})+e^x(-3\sin 3y)=-\frac{x^2}{y^2}-3e^x\sin 3y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x(-\frac{1}{y^2})+e^x(-3\sin 3y)=-\frac{2x}{y^2}-3e^x\sin 3y$$

19.【解析】该题考察**曲线积分与路径无关**。

$P=y$ ， $Q=x$ ， $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=1$ ，所以曲线积分与路径无关。

$$\int_L ydx+xdy=\int_0^2 2dy=4$$

20.【解析】该题考察**定积分在物理学中的应用**。

$W=Fs=\int_1^5 xe^x dx=xe^x\,|_1^5-\int_1^5 e^x dx=4e^5$

答：质点从 1 米运动到 5 米时所做的功为 $4e^5$.

河北省 2025 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟　　总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效.

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分．在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1.D

【解析】极限为1^∞型，故原式$=e^{\lim\limits_{x\to0}x\cdot\frac{5}{x}}=e^5$，选 D.

2.C

【解析】由初等函数在其定义区间上连续，故函数的定义域$\begin{cases}x-2\geq0\\\sqrt{x-2}\neq0\end{cases}$得$x>2$，即函数的连续区间，选 C.

3.B

【解析】由题$y'=\dfrac{1}{x}$，则曲线$y=1+\ln x$在点$(e,2)$处的切线斜率为$y'\big|_{x=e}=\dfrac{1}{e}$，选 B.

4. A

【解析】由分部积分法，$u=x-1,v=\sin x$，

故原式$=(x-1)\sin x-\int\sin x d(x-1)=(x-1)\sin x+\cos x+C$，选 A.

5. C

【解析】由定积分对积分区间的可加性可得

$$\int_{-2}^{0}f(x)dx=\int_{-2}^{-1}f(x)dx+\int_{-1}^{0}f(x)dx=\int_{-2}^{-1}(x+2)dx+\int_{-1}^{0}(-x)dx$$

$$=(\frac{1}{2}x^2+2x)\Big|_{-2}^{-1}+(-\frac{1}{2}x^2)\Big|_{-1}^{0}=1$$，选 C.

6. B

【解析】由题得$3X=B-2A=\begin{pmatrix}11&4\\3&7\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&-1\\3&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11&4\\3&7\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2&-2\\6&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9&6\\-3&3\end{pmatrix}$，

所以$X=\dfrac{1}{3}(B-2A)=\begin{pmatrix}3&2\\-1&1\end{pmatrix}$，选 B.

7．D

【解析】分离变量得$e^y\cdot dy=e^x\cdot dx$，两边同时积分得$\int e^y\cdot dy=\int e^x\cdot dx+c$，

通解为$e^y=e^x+c$，将$y=\ln2,x=0$代入通解可得$c=1$，

特解为$e^y=e^x+1$，两边同时取对数$y=\ln(e^x+1)$，选 D.

8.A

【解析】点 D 是 AC 的中点，故$D=(\dfrac{2+2}{2},\dfrac{1+3}{2},\dfrac{0+2}{2})=(2,2,1)$，因此经过$B$，$D$两点的直线的方向向量为$\overrightarrow{BD}=(2-1,2-0,1-3)=(1,2,-2)$，又因为直线经过点$B(1,0,3)$，方向向量为$(1,2,-2)$，故直线方程为$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-3}{-2}$，与选项 A 一致.

9.C

【解析】选项 A：级数为交错级数，满足莱布尼茨判别法（$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+3}}=0$且$u_n=\dfrac{1}{\sqrt{n+3}}>u_{n+1}=\dfrac{1}{\sqrt{n+4}}$），故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+3}}$收敛；

选项 B：级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+4}$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$同敛散性，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$为 p 级数且 p=2>1，故收敛；

选项 C：通项极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n+1}=\dfrac{2}{3}\neq0$，根据级数收敛的必要条件（通项趋于 0），该级数发散。

选项 D：通项绝对值$\left|\frac{\sin n}{3^n}\right|\le\frac{1}{3^n}$，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$收敛（等比级数，公比<1），故$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{3^n}$绝对收敛；故正确选项为 C.

10.D

【解析】$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2-2xy^2$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-4xy$，将坐标$(1,1)$代入偏导结果得

$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=-4$，选 D.

二、填空题(本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11. $\frac{1}{4}$

【解析】由逆矩阵的性质可得：$\left|A^{-1}\right|=\frac{1}{|A|}=\frac{1}{4}$.

12. $2x+3y-z+2=0$

【解析】代入平面的点法式方程为：$2(x-1)+3(y-(-1))+(-1)(z-3)=0$

整理可得：$2x+3y-z+2=0$.

13. $\int_0^1 dy\int_{y-1}^0 f(x,y)dx$

【解析】通过画图可得$I=\int_0^1 dy\int_{y-1}^0 f(x,y)dx$

14. $y=(c_1+c_2x)e^{3x}$

【解析】特征方程：$r^2-6r+9=0$，得特征根$r_1=r_2=3$，则通解为$y=(c_1+c_2x)e^{3x}$.

15. $\frac{1}{2}$

【解析】$a_n=\frac{2^n}{n^2+1}$,则$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{2^n}{n^2+1}}{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2+1}}\right|=\frac{1}{2}$.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 【解析】函数的定义域：$(0,+\infty)$

（1）$y'=\frac{1-\ln x}{x^2}$，

令$y'=0$，$x=e$，只有驻点无不可导点

x	$(0,e)$	e	$(e,+\infty)$
y'	+	0	−
y	单增	极大值	单减

故单增区间为$(0,e)$，单减区间为$(e,+\infty)$，极大值为$f(e)=\frac{1}{e}$.

（2）$y''=\frac{-3+2\ln x}{x^3}$，

令$y''=0$，$x=e^{\frac{3}{2}}$

x	$(0,e^{\frac{3}{2}})$	$e^{\frac{3}{2}}$	$(e^{\frac{3}{2}},+\infty)$
y''	−	0	+
y	凸	拐点纵坐标	凹

故凹区间为$(0,e^{\frac{3}{2}})$，凸区间为$(e^{\frac{3}{2}},+\infty)$，拐点为$(e^{\frac{3}{2}},\frac{3}{2e^{\frac{3}{2}}})$

17. 【解析】

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1&-1&3\\3&2&-4&-5&7\\3&1&-5&-7&5\\2&-1&-5&-8&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1&-1&3\\0&1&1&2&2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-2&-3&1\\0&1&1&2&2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

令 $x_3=k_1$， $x_4=k_2$， 同解方程组为 $\begin{cases}x_1-2x_2-3x_3=1\\x_2+x_3+2x_4=2\end{cases}\rightarrow\begin{cases}x_1=2x_3+3x_4+1\\x_2=-x_3-2x_4+2\\x_3=x_3+0x_4+0\\x_4=0x_3+x_4+0\end{cases}$

通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\\0\end{pmatrix}k_1+\begin{pmatrix}3\\-2\\0\\1\end{pmatrix}k_2+\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}$ （k_1， k_2 为任意常数）

18. 【解析】（1） $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2y\cos(2xy-3y^2)$， $\dfrac{\partial z}{\partial y}=2(x-3y)\cos(2xy-3y^2)$

$dz=2y\cos(2xy-3y^2)dx+2(x-3y)\cos(2xy-3y^2)dy$；

（2） $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\left[2y\cos(2xy-3y^2)\right]'_x=-4y^2\sin(2xy-3y^2)$.

19. 【解析】将 $y=x^2$ 代入 $\int_L(x^2+y^2)dx+2xydy$ 得：

原式 $=\int_0^1(x^2+x^4)dx+2x\cdot x^2dx^2=\int_0^1(x^2+5x^4)dx=(\dfrac{1}{3}x^3+x^5)\Big|_0^1=\dfrac{4}{3}$.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20. 【解析】设圆锥体的底面半径为 r，圆锥体的高为 h，圆锥体的体积为 V.

由题得 $2\pi r=(2\pi-\alpha)R$， $h^2+r^2=R^2$，

则 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h=\dfrac{\pi}{3}(R^2-h^2)h=\dfrac{\pi}{3}(R^2h-h^3)$，

故 $V'=\dfrac{\pi}{3}(R^2-3h^2)$，

令 $V'=0$，得 $h=\dfrac{\sqrt{3}}{3}R$，此时 $r=\dfrac{\sqrt{6}}{3}R$， $\alpha=2\pi(1-\dfrac{\sqrt{6}}{3})$，

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当 $\alpha=2\pi(1-\dfrac{\sqrt{6}}{3})$，圆锥体的体积最大.

河北省 2026 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

一、单项选择题

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C

详细解析

1.解析：函数定义域需同时满足：根号内非负 $5-x\geq 0$，分母不为 $x\neq 0$，综合得定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,5]$。

2.解析：函数在 $x=1$ 处连续，需满足 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$。$\lim\limits_{x\to 1}(x+3)=4$，故 $2k=4\Rightarrow k=2$。

3.解析：求导：$y'=\ln x+1$。

4.解析：$y=\dfrac{1}{x}$ 在 $[1,2]$ 上恒为正，由定积分的几何意义，面积为 $\int_1^2\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$。

5.解析：特征方程为 $r^2+r-2=0$，解得 $r_1=1,r_2=-2$，故通解为 $y=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}$。

6.解析：变形为重要极限形式：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{6+x}{3+x}\right)^{x-1}=e^3$。

7.解析：过两点 $(3,4,-7)$、$(2,7,-6)$ 的直线方向向量为 $\vec{s}=(-1,3,1)$。平面法向量与 $\vec{s}$ 平行，取 $\vec{n}=(-1,3,1)$，又平面过点 $(0,-3,2)$，故平面方程为 $-x+3(y+3)+z-2=0$。

8.解析：按第一行展开行列式：$\begin{vmatrix}1&2&3\\2&2&5\\3&5&1\end{vmatrix}=15$。

9.解析：根据等价无穷小定义，$x\to 0$ 时：$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，与题干等价。$1-e^{x^2}\sim -x^2$，$\sin^2 x\sim x^2$，$\tan x^2\sim x^2$，均与 $\dfrac{x^2}{2}$ 不等价。

10.解析：化简函数 $y=x+\dfrac{4}{x^2}$，求二阶导数：$y'=1-\dfrac{8}{x^3}$，$y''=\dfrac{24}{x^4}$。当 $x\neq 0$ 时，$y''>0$ 恒成立，故 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 均为凹区间。

二、填空题

1. $4x-y-4=0$ 2. -2 3. 8 4. $\dfrac{1}{10}$ 5. $(-\infty,+\infty)$ 6. 2

详细解析

1.解析：$y'=2x$，在 $x=2$ 处切线斜率 $k=4$，切线方程为 $y-4=4(x-2)$，整理得 $4x-y-4=0$。

2.解析：令 $t=-x$，则 $\int_{-2}^{-3}f(-x)\mathrm{d}x=\int_2^3 f(t)\mathrm{d}t=2$，故 $\int_3^2 f(x)\mathrm{d}x=-2$。

3.解析：$f'(x)=4x^3-4x$，临界点为 $x=-1,0,1$。计算区间端点和临界点函数值：$f(\pm 2)=8$，$f(\pm 1)=-1$，$f(0)=0$，故最大值为 8。

4.解析：$|\boldsymbol{A}|=10$，由逆矩阵行列式性质 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$，得 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{1}{10}$。

5.解析：收敛半径 $R=+\infty$，故收敛域为 $(-\infty,+\infty)$。

6.解析：$x\to 0$ 时，$e^x-e^{-x}\sim 2x$，$\tan x\sim x$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\tan x}=2$。

三、计算题

1. $\dfrac{1}{2}\ln(2+x^2)+C$

2. $\mathrm{d}z=[2x+\cos(x-y)]\mathrm{d}x+[2y-\cos(x-y)]\mathrm{d}y$

3. $y=e^{-x}\left(\dfrac{x^2}{2}+2\right)$

4.级数发散

5. $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\3\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-2\\4\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in\mathbb{R}$

6. $-\dfrac{\pi a^4}{2}$

1.解：令 $u=2+x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\mathrm{d}x$，原式 $=\dfrac{1}{2}\ln(2+x^2)+C$。

2.解：求偏导数：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x+\cos(x-y)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2y-\cos(x-y)$，故全微分 $\mathrm{d}z=[2x+\cos(x-y)]\mathrm{d}x+[2y-\cos(x-y)]\mathrm{d}y$。

3.解：一阶线性非齐次方程，标准形式 $y'+P(x)y=Q(x)$，其中 $P(x)=1,Q(x)=xe^{-x}$。积分因子 $\mu(x)=e^{x}$，通解：$y=e^{-x}\left(\dfrac{x^2}{2}+C\right)$，代入 $y(0)=2$，得 $C=2$，故特解为 $y=e^{-x}\left(\dfrac{x^2}{2}+2\right)$。

4.解：用比较判别法：$\dfrac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}>\dfrac{1}{n+2}$，而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+2}$ 与调和级数 $\displaystyle\sum\frac{1}{n}$ 同发散，故原级数发散。

5.解：对增广矩阵作行初等变换：$\begin{pmatrix}1&-1&1&6&-1\\2&1&-7&0&4\\3&-2&0&14&-1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-1&1&6&-1\\0&1&-3&-4&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，对应方程组：$\begin{cases}x_1-x_2+x_3+6x_4=-1\\x_2-3x_3-4x_4=2\end{cases}$，取 x_3,x_4 为自由变量，令 $x_3=k_1,x_4=k_2$，则：$x_2=2+3k_1+4k_2$，$x_1=1+2k_1-2k_2$，通解：

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\3\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-2\\4\\0\\1\end{pmatrix},\ k_1,k_2\in\mathbb{R}。$$

6.解：用格林公式，设 $P=y(1+x^2),Q=x(1-y^2)$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=1-y^2$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=1+x^2$，格林公式：$\displaystyle\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2$，被积函数：$-(x^2+y^2)$，极坐标计算：$-\dfrac{\pi a^4}{2}$。

四、应用题

$$V=\frac{\pi}{2}+2\pi e$$

详细解析

解：某室外形是一旋转体，该体的侧面由函数 $y=\begin{cases}x^2, & 0\le x<1\\ e^{x-1}, & 1\le x\le 2\end{cases}$ 的图像绕 y 轴旋转一周所得，求容积（壁厚不计）。

采用柱壳法计算体积：$V=2\pi\displaystyle\int_a^b x\cdot y(x)\mathrm{d}x$，分段计算：当 $0\le x<1$ 时，$y=x^2$：$V_1=2\pi\displaystyle\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$；当 $1\le x\le 2$ 时，$y=e^{x-1}$：$V_2=2\pi\displaystyle\int_1^2 xe^{x-1}\mathrm{d}x$，分部积分得 $V_2=2\pi e$，故容积 $V=\dfrac{\pi}{2}+2\pi e$。